Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145935 5° Appello – 30/08/2021 – a.a. 2020/2021	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA**	
RITIRATO	**FIRMA PER RITIRO.....**

Esame online programmazione 1

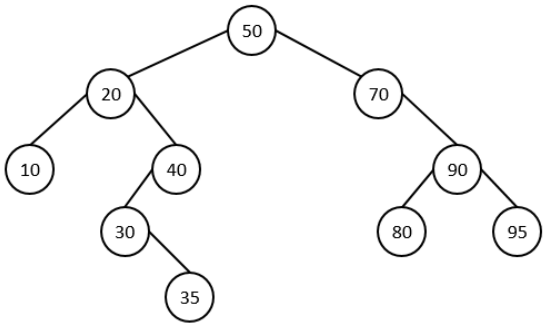
PARTE TEORICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Teo01 – punti 5]
[TEO] Dati 2 vettori contenenti valori interi di dimensione generica N, per esempio:

```
#define N 5
void main(){
  int A[N] = { 3, 0, -5, 7, 8 };
  int B[N] = { -5, 1, 4, 0 };
}
```

Scrivere una funzione **differenza** che, passati in modo opportuno i 2 vettori (attenzione: ricordarsi la dimensione effettiva dell'array), ritorni in modo opportuno (definire per questo una struttura a supporto) un nuovo vettore contenente l'insieme degli elementi del primo vettore che non appartengono al secondo vettore
Completare il **main**, aggiungendo l'invocazione della funzione e la stampa dei valori ritornati, con la dichiarazione di eventuali variabili ritenute utili.

[Teo02 – punti 6]
[TEO] [parteA] Dato il seguente albero binario:



Scrivere quanto vale:
[A1] il cammino dell'albero
[A2] l'altezza dell'albero
e cosa produce la:
[A3] Visita Pre-Ordine
[A4] Visita Post-Ordine
[A5] Visita In-Ordine
[A6] Visita Level-Ordine

[parteB] Scrivere inoltre una funzione ricorsiva **SommaValori** che ritorni la somma di tutti i valori (attributo **dato**) dei nodi presenti nell'albero binario BST.
Si suppone che la struttura sia definita come segue:

```
typedef struct Tnode {
```

```
  int dato;
  Tnode* left;
  Tnode* right;
} Tnode;
```

[Teo03 – punti 3]
[TEO] Scrivere una funzione ***stampaQuadrato*** che riceve un parametro **H** (intero) in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni generiche **HxH** contenente i valori come da figura (caso **H**=7).
Mostrare l'invocazione della funzione dal main.
NOTA: Non usare strutture a supporto! Obbligo: usare un doppio ciclo!

0						
1	2					
2	3	4				
3	4	5	6			
4	5	6	7	8		
5	6	7	8	9	10	
6	7	8	9	10	11	12

[Teo04 – punti 2]
[TEO] Dire quale è il risultato della somma tra 12_3 e 23_4 ?
Mostrare in dettaglio tutti i passaggi e scrivere il risultato della somma in base 10 ed in base 2.

PARTE PRATICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Cod-punti 16] (IDEWEB1: www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/ IDEWEB2: http://cpp.sh/) Materiale: http://www.cplusplus.com/reference/)

[COD] Data la seguente struttura di coda LIFO

```
typedef struct TcodaLIFO {
  float valore;
  TcodaLIFO *next;
  TcodaLIFO *prev;
} TcodaLIFO;
```

[ParteA–2 punti] Inserire nella definizione della struttura: costruttore specifico e distruttore ed eventuali altri metodi/costruttori ritenuti necessario e/o utili.
Modificare e completare inoltre il **main** inserendo il seguente codice:

```
void main(){
  TcodaLIFO* clf;
  //inizializzare la variabile clf
  //invocazione della funzione insertAllFirst (vedi parteB)
  //invocazione della funzione stampaCoda (vedi parteC)
  //invocazione della funzione incValue (vedi parteD)
  //invocazione della funzione salvaDati (vedi parteE)
}
```

[ParteB–4 punti] Scrivere una funzione **`insertAllFirst`** che crea una coda LIFO vuota ed inserisce 5 elementi nella coda LIFO. Il valore reale viene letto da tastiera con controllo: i valori sono validi se appartenenti agli intervalli -5, +5 estremi inclusi.
La funzione restituisce il puntatore alla lista creata.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteC–2 punti] Scrivere una funzione **`stampaCoda`** (a cui passare in modo opportuno una coda LIFO) che stampa a video in modo opportuno i dati inseriti La funzione non restituisce alcun valore.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteD–3 punti] Scrivere una funzione **`incValue`** (a cui passare in modo opportuno una coda LIFO) che scorre la lista aggiungendo 1 all'attributo **`valore`** se questo è negativo o sottrae 1 all'attributo **`valore`** se questo è positivo. La funzione restituisce il puntatore alla lista modificata.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteE–3 punti] Scrivere una funzione **`salvaDati`** (a cui passare in modo opportuno una coda LIFO), che rimuove tutti gli elementi presenti (removeFirst) inserendoli in un file denominato **`valorireali.txt`** (si suppone che la coda sia già popolata), un elemento per ogni riga .
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.